2021-2022第一学期 高等数学（文科） 期末考试试卷

一、选择题（共 12 分）

1. （3 分）若 $f(x)=\begin{cases}2e^{x}, x<0,\\ a+x, x>0\end{cases}$ 为连续函数, 则 a 的值为（　　）.

(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) -1

2. （3 分）已知 $f'(3)=2$, 则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3-h)-f(3)}{2h}$ 的值为（　　）.

(A) 1　(B) 3　(C) -1　(D) $\dfrac{1}{2}$

3. （3 分）定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\cos^{2}x}dx$ 的值为（　　）.

(A) 0　(B) -2　(C) 1　(D) 2

4. （3 分）若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处不连续, 则 $f(x)$ 在该点处（　　）.

(A) 必不可导　(B) 一定可导 (C) 可能可导　(D) 必无极限

二、填空题（共 12 分）

1.（3 分） 平面上过点 $(0,1)$，且在任意一点 (x,y) 处的切线斜率为 $3x^{2}$ 的曲线方程为_____.

2. （3 分） $\int_{-1}^{1}(x^{2}+x^{4}\sin x)dx=$_____.

3. （3 分） $\lim\limits_{x\to 0}x^{2}\sin\dfrac{1}{x}=$_____.

4. （3 分） $y=2x^{3}-3x^{2}$ 的极大值为_____.

三、计算题（共 42 分）

1. （6 分）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1+5x)}{\sin 3x^{2}}$.

2. （6 分）设 $y=\dfrac{\sqrt{e^{x}}}{x^{2}+1}$, 求 y'.

3. （6 分）求不定积分 $\int x\ln(1+x^{2})dx$.

4. （6 分）求 $\int_{0}^{3}f(x-1)dx$, 其中 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+\cos x}, x\le 1,\\ e^{x}+1, x>1.\end{cases}$

微信公众号·大南情报站

更多考试真题

请扫码获取



天南情报站

5. （6 分）设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\int_0^y e^t dt+\int_0^x \cos t dt=0$ 所确定，求 dy.

6. （6 分）设 $\int f(x)dx=\sin x^2+C$，求 $\int f(2x+3)dx$.

7. （6 分）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{3}{2n}\right)^n$.

四、解答题（共 28 分）

1. （7 分）设 $f'(\ln x)=1+x$，且 $f(0)=1$，求 $f(x)$.

2. （7 分）求由曲线 $y=\cos x\left(-\dfrac{\pi}{2}\le x\le\dfrac{\pi}{2}\right)$ 与 x 轴所围成图形绕着 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

3. （7 分）求曲线 $y=x^3-3x^2+24x-19$ 在拐点处的切线方程.

4. （7 分）求函数 $y=x+\sqrt{1-x}$ 在 $[-5,1]$ 上的最小值和最大值.

五、证明题(6 分)

设 $f''(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，证明

$$\int_a^b f(x)dx=\frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]+\frac{1}{2}\int_a^b (x-a)(x-b)f''(x)dx.$$

微信公众号：天南情报站

标准答案

一、 1 B; 2 C; 3 D; 4 A.

二、 1 $y=x^3+1$; 2 $\dfrac{2}{3}$; 3 0; 4 0.

三、 1 解 原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x\cdot 5x}{3x^2}$ …… 5 分

$=\dfrac{5}{3}$ …… 1 分

2 解 $\because \ln y=\ln\dfrac{\sqrt{e^x}}{x^2+1}=\dfrac{x}{2}-\ln(x^2+1),$ …… 2 分

$\therefore y'=\dfrac{\sqrt{e^x}}{x^2+1}\left[\dfrac{1}{2}-\dfrac{2x}{x^2+1}\right]$ …… 4 分

3　解　原式$=\frac{1}{2}\int \ln(1+x^2)d(1+x^2)$ ……3 分

$=\frac{1}{2}[(1+x^2)\ln(1+x^2)-\int(1+x^2)\cdot\frac{2x}{1+x^2}dx]$ ……2 分

$=\frac{1}{2}[(1+x^2)\ln(1+x^2)-x^2]+C$ ……1 分

4　解　令$x-1=t$,则 ……2 分

$\int_0^3 f(x)dx=\int_{-1}^2 f(t)dt$ ……1 分

$=\int_{-1}^1 \frac{t}{1+\cos t}dt+\int_1^2(e^t+1)dt$ ……1 分

$=0+[e^t+t]_1^2$ ……1 分

$=e^2-e+1$ ……1 分

5　两边求导得$e^y\cdot y'+\cos x=0,$ ……2 分

$\because y'=-\frac{\cos x}{e^y}$ ……1 分

$=\frac{\cos x}{\sin x-1}$ ……1 分

$\therefore dy=\frac{\cos x}{\sin x-1}dx$ ……2 分

6　解　$\int f(2x+3)dx=\frac{1}{2}\int f(2x+3)d(2x+2)$ ……2 分

$=\frac{1}{2}\sin(2x+3)^2+C$ ……4 分

7　解　原式$=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{3}{2n}\right)^{\frac{2n}{3}\cdot\frac{3}{2}}$ ……4 分

$=e^{\frac{3}{2}}$ ……2 分

四、1　解　令$\ln x=t$,则$x=e^t, f'(t)=1+e^t,$ ……3 分

微信公众号：天南情报站

$f(t)=\int(1+e^t)dt=t+e^t+C.$ …… 2 分

$\because f(0)=1,\therefore C=0,$ …… 2 分

$\therefore f(x)=x+e^x.$ …… 1 分

2 解 $V_x=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\pi\cos^2 x dx$ …… 3 分

$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 x dx$ …… 2 分

$=\frac{\pi^2}{2}.$ …… 2 分

3 解 $y'=3x^2-6x+24, y''=6x-6,$ …… 1 分

令 $y''=0,$ 得 $x=1.$ …… 1 分

当 $-\infty<x<1$ 时, $y''<0;$ 当 $1<x<+\infty$ 时, $y''>0,$ …… 2 分

$\therefore (1,3)$ 为拐点, …… 1 分

该点处的切线为 $y=3+21(x-1).$ …… 2 分

4 解 $y'=1-\frac{1}{2\sqrt{1-x}}=\frac{2\sqrt{1-x}-1}{2\sqrt{1-x}},$ …… 2 分

令 $y'=0,$ 得 $x=\frac{3}{4}.$ …… 1 分

$y(-5)=-5+\sqrt{6},\approx -2.55, y\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{5}{4}, y(1)=1,$ …… 2 分

$\therefore$ 最小值为 $y(-5)=-5+\sqrt{6},$ 最大值为 $y\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{5}{4}.$ …… 2 分

五、证明

$\int_a^b(x-a)(x-b)f''(x)=\int_a^b(x-a)(x-b)df'(x)$ …… 1 分

$=[(x-a)(x-b)f'(x)]\Big|_a^b-\int_a^b f'(x)[2x-(a+b)dx$ …… 1 分

$=-\int_a^b[2x-(a+b)df(x)$ …… 1 分

微信公众号：天南情报站

$$=-\{[2x-(a+b)]f(x)\}\Big|_a^b+2\int_a^b f(x)dx$$ ..... 1 分

$$=-(b-a)[f(a)+f(b)]+2\int_a^b f(x)dx,$$ ..... 1 分

移项即得所证. ..... 1 分

微信公众号：天南情报站